সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৪: শক্তির সংরক্ষণশীলতা
অধ্যায় ৭: শক্তির ব্যবহার

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. উপর থেকে বল ফেললে নিচে আসার সময় কোন শক্তি বাড়ে? (সহজ)

(ক) চৌম্বক শক্তি
(খ) রাসায়নিক শক্তি
(গ) গতিশক্তি
(ঘ) বিভবশক্তি

২. দোলনা কিছুক্ষণ পর থেমে যায় কেন? (সহজ)

(ক) অভিকর্ষ বন্ধ হয়
(খ) ঘর্ষণ ও বাতাসের বাধায় যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়
(গ) দোলনা ক্লান্ত হয়
(ঘ) শক্তি ধ্বংস হয়

৩. শক্তি সংরক্ষণশীল—এর অর্থ কী? (সহজ)

(ক) শক্তি ব্যবহার করা যায় না
(খ) শক্তি নষ্ট হয়
(গ) মোট পরিমাণ একই থাকে
(ঘ) শক্তি জমা রাখা যায় শুধু

৪. কোনো বস্তুর বিভবশক্তি ২০০ জুল থেকে ৫০ জুলে নামলে (বাধা না থাকলে) গতিশক্তি কত বাড়ে? (মধ্যম)

(ক) ১৫০ জুল
(খ) ৫০ জুল
(গ) ২০০ জুল
(ঘ) ২৫০ জুল

৫. প্রকৃতিতে শক্তির রূপান্তর চক্রের একটি উদাহরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) সূর্যের তাপে পানি বাষ্প → মেঘ → বৃষ্টি → নদীর পানি থেকে বিদ্যুৎ
(খ) পাথর থেকে আলো
(গ) চাঁদ থেকে খাদ্য
(ঘ) লোহা থেকে বাতাস

৬. বাধাহীন অবস্থায় পতনশীল বস্তুর যান্ত্রিক শক্তি কেমন থাকে? (মধ্যম)

(ক) শূন্য হয়
(খ) কমে
(গ) সবসময় সমান
(ঘ) বাড়ে

৭. "শক্তির অপচয়" বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়? (মধ্যম)

(ক) শক্তি সৃষ্টি হওয়া
(খ) শক্তি অব্যবহার্য রূপে (তাপ) চলে যাওয়া
(গ) শক্তি বেড়ে যাওয়া
(ঘ) শক্তি ধ্বংস হওয়া

৮. লাফানো বল প্রতিবার আগের চেয়ে কম উঁচুতে ওঠে কেন? (মধ্যম)

(ক) অভিকর্ষ বাড়ে
(খ) শক্তি ধ্বংস হয়
(গ) বল ভারী হয়
(ঘ) প্রতিবার কিছু শক্তি তাপ ও শব্দে রূপান্তরিত হয়

৯. বাধাহীনভাবে পড়ন্ত বস্তুর গতিশক্তি ও বিভবশক্তির যোগফল কেন সবসময় একই থাকে? (কঠিন)

(ক) দুটিই একসাথে কমে
(খ) যোগফল শূন্য
(গ) দুটিই একসাথে বাড়ে
(ঘ) একটি কমলে অন্যটি ঠিক ততটাই বাড়ে

১০. দৌড়ে আসা একজন স্লাইডে উঠে কিছুটা উঁচুতে থেমে যায়। এর কারণ কী? (কঠিন)

(ক) স্লাইড শক্তি শোষণ করে রেখে দেয় চিরকাল
(খ) গতিশক্তি বিভবশক্তি ও ঘর্ষণজনিত তাপে রূপান্তরিত হয়ে শেষ হয়
(গ) শক্তি ধ্বংস হয়
(ঘ) অভিকর্ষ শক্তি তৈরি করে

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. গ	৪. ক	৫. ক	৬. গ	৭. খ	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. (গ) গতিশক্তি

২. (খ) ঘর্ষণ ও বাতাসের বাধায় যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়

৩. (গ) মোট পরিমাণ একই থাকে

৪. (ক) ১৫০ জুল

৫. (ক) সূর্যের তাপে পানি বাষ্প → মেঘ → বৃষ্টি → নদীর পানি থেকে বিদ্যুৎ

৬. (গ) সবসময় সমান

৭. (খ) শক্তি অব্যবহার্য রূপে (তাপ) চলে যাওয়া

৮. (ঘ) প্রতিবার কিছু শক্তি তাপ ও শব্দে রূপান্তরিত হয়

৯. (ঘ) একটি কমলে অন্যটি ঠিক ততটাই বাড়ে

১০. (খ) গতিশক্তি বিভবশক্তি ও ঘর্ষণজনিত তাপে রূপান্তরিত হয়ে শেষ হয়